🟢 PARTIE 4 - Les propriétés algébriques des vecteurs

🌱 Étape 1 — Pourquoi on a besoin de règles ?

Parce que dans les exercices, tu verras des choses comme :

$$\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AC}$$

Et tu dois simplifier.

Un peu comme en calcul :

$$x + y - x$$

Donc on a besoin de règles.

🟢 RÈGLE 1 — Commutativité

(On peut changer l'ordre)

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

Ça veut dire :

L'ordre ne change rien.

🌱 Exemple super simple

Imagine :

$$\vec{u} = (2; 1)$$
$$\vec{v} = (3; 4)$$

Alors :

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + 3; 1 + 4) = (5; 5)$$

Et si on inverse ?

$$\vec{v} + \vec{u} = (3 + 2; 4 + 1) = (5; 5)$$

Même résultat.

🧠 Image mentale

C'est comme :

2 + 3 = 3 + 2

🟢 RÈGLE 2 — Associativité

(On peut regrouper comme on veut)

$$(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$$

🌱 Exemple super simple

$$\vec{u}=(1;0)$$
$$\vec{v}=(2;0)$$
$$\vec{w}=(3;0)$$

D'un côté :

$$(1+2;0)+(3;0)=(3;0)+(3;0)=(6;0)$$

De l'autre :

$$(1;0)+(2+3;0)=(1;0)+(5;0)=(6;0)$$

Même résultat.

🧠 Image mentale

C'est comme :

(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

🟢 RÈGLE 3 — Vecteur opposé

(Un vecteur + son inverse = 0)

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

🌱 Exemple visuel

```ascii
A ●──────▶ ● B
+
B ●──────▶ ● A
=
0
```

Tu vas de A à B.
Puis tu reviens de B à A.

Résultat : tu es revenu au point de départ.

🌱 Exemple avec coordonnées

$$\vec{u} = (3; 2)$$

Alors :

$$-\vec{u} = (-3; -2)$$

Addition :

$$(3; 2) + (-3; -2) = (0; 0)$$

Vecteur nul.

🟢 RÈGLE 4 — Distributivité

(On peut distribuer le nombre)

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$$

🌱 Exemple simple

$$\vec{u} = (1;2)$$

$$\vec{v} = (3;4)$$

Addition :

$$\vec{u}+\vec{v} = (4;6)$$

Multiplier par 2 :

$$2(4;6) = (8;12)$$

Autre méthode :

$$2\vec{u} = (2;4)$$

$$2\vec{v} = (6;8)$$

Addition :

$$(2+6;4+8) = (8;12)$$

Même résultat.

🔥 Exemple complet de simplification

Simplifie :

$$\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AB}$$

Étape 1 — Transformer la soustraction

$$\vec{AB} + \vec{BC} + (-\vec{AB})$$

Étape 2 — Regrouper

$$(\vec{AB} - \vec{AB}) + \vec{BC}$$

Étape 3 — Annuler

$$\vec{0} + \vec{BC}$$

Résultat

$$\vec{BC}$$

🟢 🧪 EXERCICE 1 — Simplification simple

On te donne :

$$\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AB}$$

On veut simplifier.

✏️ Étape 1 — Transformer la soustraction

On ne garde jamais un "−".

On transforme :

$$\vec{AB} + \vec{BC} + (-\vec{AB})$$

✏️ Étape 2 — Regrouper ce qui s'annule

On voit :

$$\vec{AB} + (-\vec{AB})$$

On sait que :

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$$

Donc :

$$(\vec{AB} - \vec{AB}) = \vec{0}$$

🖍️ Étape 3 — Remplacer

On obtient :

$$\vec{0} + \vec{BC}$$

Or :

$$\vec{0} + \vec{BC} = \vec{BC}$$

✅ Résultat final :

$$\vec{BC}$$

🧠 Pourquoi ?

Parce que AB s'annule avec son opposé.

C'est comme :

$$5 + 3 - 5 = 3$$

🟢 🧪 EXERCICE 2 — Avec multiplication

On te donne :

$$2\vec{AB} - \vec{AB}$$

🖍️ Étape 1 — Transformer le "–"

$$2\vec{AB} + (-\vec{AB})$$

🖍️ Étape 2 — Regrouper

On a :

$$2\vec{AB} - 1\vec{AB}$$

C'est comme :

$$2x - x = x$$

Donc :

$$(2 - 1)\vec{AB}$$

✏️ Étape 3 — Calcul

$$1\vec{AB}$$

Donc :

$$\vec{AB}$$

✅ Résultat final :

$$\vec{AB}$$

🎯 Résumé important

Quand tu simplifies :

1️⃣ Tu transformes toujours les soustractions
2️⃣ Tu regroupes les mêmes vecteurs
3️⃣ Tu annules ce qui peut s'annuler
4️⃣ Tu additionnes les coefficients